THOMAS MORE

EINDPROJECT DOCUMENTATIE

Slimme bloempot

Milo Loots

2023 - 2024

Inhoud

1. INLEIDING 3

2. HARDWARE DESIGN 3

2.1. Overzicht van de hardware 3

2.2. Schema 4

3. CODE DESIGN 4

3.1. De architectuur 4

3.2. Flowchart 5

4. UITLEG CODE 6

4.1. Blynk en Wifi 7

4.2. Bibliotheek 7

4.3. Pin en Virtual Pins 8

4.4. Sensor en servo objecten 8

4.5. Handmatige waterbediening Blynk 9

4.6. Automatische waterbediening 9

4.7. Sensoren uitlezen 10

4.8. Data naar Blynk 10

4.9. Setup en loop functie 11

5. BLYNK INTERFACE 12

1. Inleiding

De slimme bloempot is een geautomatiseerd systeem dat de lucht temperatuur, bodemvocht, lichtsterkste en het waterniveau meet. Met de gemeten waarden zal het systeem automatisch “water geven” met het openen van de servo. De gebruiker kan ook via de Blynk app al de sensordata volgen en ook handmatig water geven.

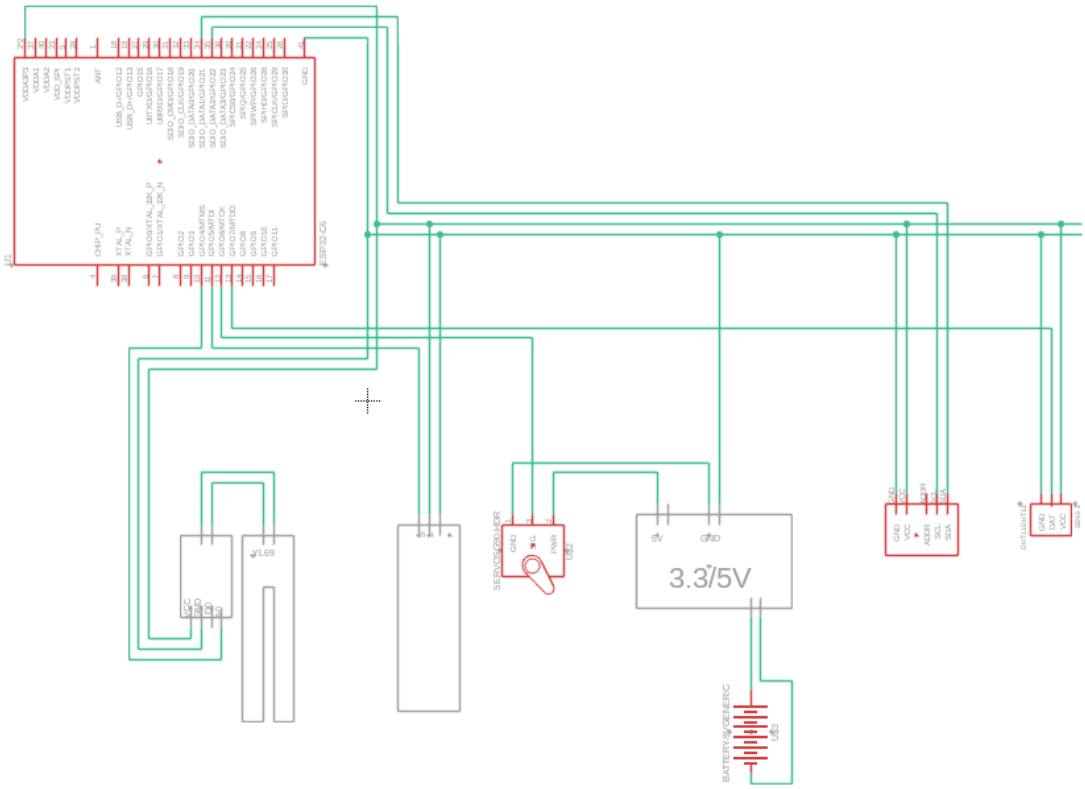
Het is opgebouwd rond een ESP32-microcontroller, samengevoegd met verschillende sensoren en een servo motor.

2. Hardware Design

2.1. Overzicht van de hardware

- ESP32 – de controller, Wifi-communicatie met Blynk.
- DHT11 – temperatuur sensor.
- BH1750 – meet het licht in lux.
- YL69 – meet de bodemvocht van de aarde.
- Waterniveau sensor – meet het waterniveau in de reservoir.
- Servo SG90 – open en sluit de waterklep
- 9V batterij en 3.3/5 voeding – Voedt de servo.
- Blynk app – de visualisatie en bediening.

2.2. Schema



3. Code Design

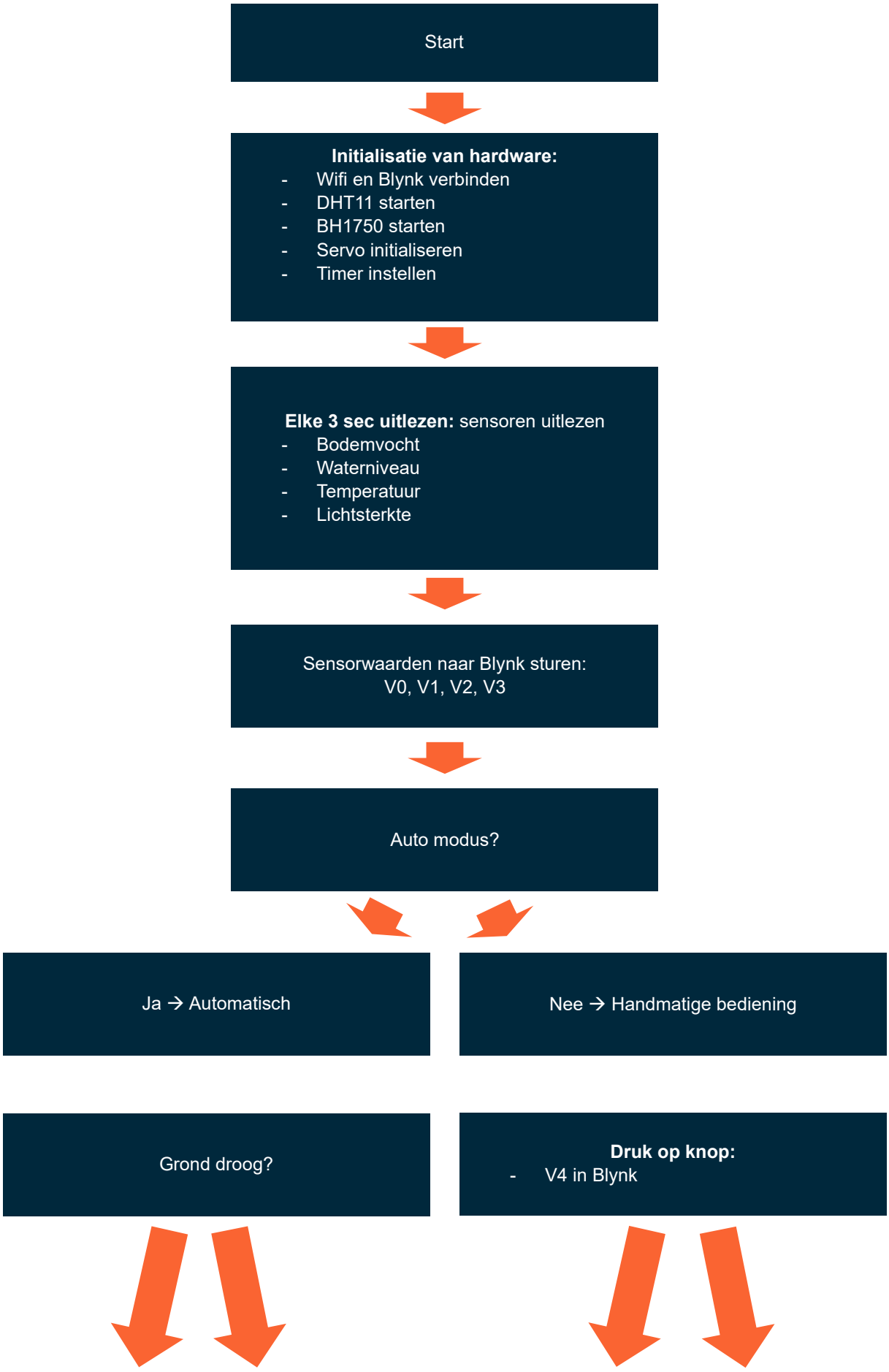
3.1. De architectuur

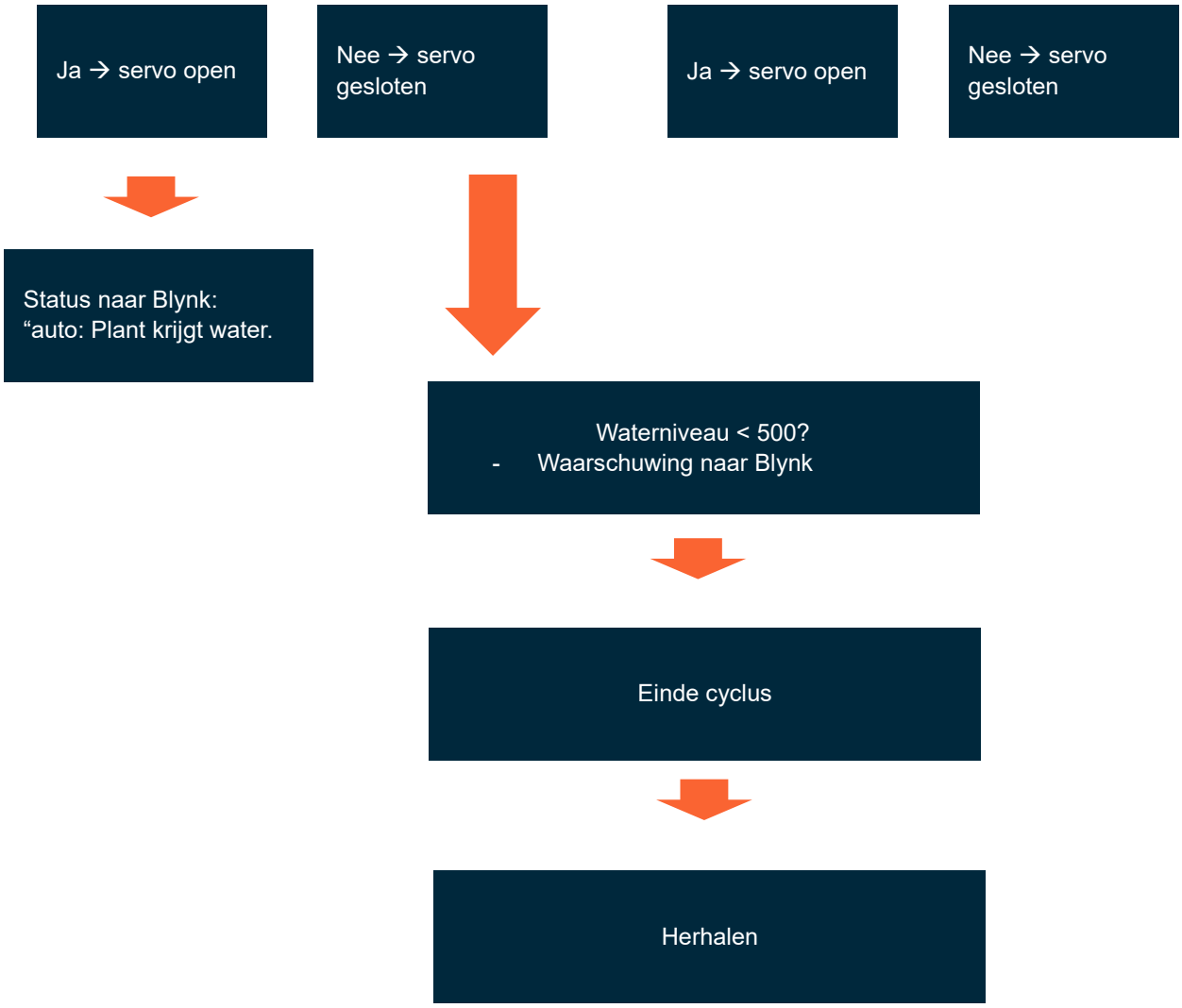
1. Sensoren uitlezen
   - Leest alle sensoren uit en stuurt de waarden naar Blynk

2. Automatisatie
   - Het systeem beslist ban bodemvocht en waterniveau of de servo mag openen.

3. Blynk communicatie
   - Stuurt de sensordata
   - Toont status in de app.

3.2. Flowchart




Ja → servo open
Nee → servo gesloten
Ja → servo open
Nee → servo gesloten
Status naar Blynk:
“auto: Plant krijgt water.
Waterniveau < 500?
- Waarschuwing naar Blynk
Einde cyclus
Herhalen

4. Uitleg Code

4.1. Blynk en Wifi

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL5CYzdexes"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "sensoren eindproject"
#define BLYNK_PRINT Serial
```

- De Blynk ID en NAME template zijn nodig zodat de esp koppelt aan het juiste project.
- De ‘BLYNK_PRINT Serial’ is voor debugberichten te sturen van blynk naar de Serial monitor.
- Met Blynk en de Wifi verbinden.

4.2. Bibliotheek

```

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
#include <ESP32Servo.h>

```

- WiFi en BlynkSimpleEsp32 – voor de Blynk communicatie
- DHT – de temperatuurmeting
- BH1750 – lichtsensor
- Wire – voor de I2C communicatie
- Esp32servo – het bedienen van de servo

4.3. Pin en Virtual Pins

```
#define SOIL_PIN 4
#define WATER_PIN 5
#define DHTPIN 7
#define SERVO_PIN 6

#define VPIN_SOIL V0
#define VPIN_WATER V1
#define VPIN_TEMP V2
#define VPIN_LIGHT V3
#define VPIN_SERVO V4
#define VPIN_AUTO V5
#define VPIN_STATUS V6
```

- Hier worden de esp32 pinnen toegewezen aan de sensoren en servo.
- Deze virtual pins worden gebruikt om data tussen de esp en Blynk te versturen.

4.4. Sensor en servo objecten

```
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
BH1750 lightMeter;
Servo waterServo;

BlynkTimer timer;
```

- Hier worden de objecten aangemaakt die nodig zijn om de sensoren uit te lezen.

4.5. Handmatige waterbediening Blynk

```
BLYNK_WRITE(VPIN_SERVO)
{
  int value = param.asInt();

  if (!autoMode) {
    if (value == 1) {
      waterServo.write(servoOpen);
      Blynk.virtualWrite(VPIN_STATUS, "Handmatig water geven");
    } else {
      waterServo.write(servoClose);
      Blynk.virtualWrite(VPIN_STATUS, "Water gestopt");
    }
  }
}
```

- Als op de drukknop in Blynk gedrukt wordt, dan zal deze functie uitgevoerd worden.
  - Alleen actief als de auto modus uit staat.
  - Value == 1 → servo open
  - Value == 0 → servo gesloten

4.6. Automatische waterbediening

```
int droogDrempel = 3000;
int natDrempel = 2500;

if (autoMode) {

  if (soil > droogDrempel && water > 100) {
    waterServo.write(servoOpen);
    Blynk.virtualWrite(VPIN_STATUS, "Auto: Plant krijgt water (grond droog)");
    Serial.println("AUTO WATER AAN");
  }

  else if (soil < natDrempel) {
    waterServo.write(servoClose);
    Blynk.virtualWrite(VPIN_STATUS, "Auto: Water uit (grond vochtig)");
    Serial.println("AUTO WATER UIT");
  }
}
```

- De bodemvochtsensor werkt omgekeerd:
  - Droog = hoge waarde
  - Nat = Lage waarde
- Er is een spatie tussen de 2 waarden om klapperen te voorkomen.

4.7. Sensoren uitlezen

```
void sendSensorData()
{
  int soil = analogRead(SOIL_PIN);
  int water = analogRead(WATER_PIN);
  float temp = dht.readTemperature();
  float lux = lightMeter.readLightLevel();
```

- Hier worden de sensoren uitgelezen:
  - Bodemvocht
  - Waterniveau
  - Temperatuur
  - Lichtsterkte

4.8. Data naar Blynk

```
Blynk.virtualWrite(VPIN_SOIL, soil);
Blynk.virtualWrite(VPIN_WATER, water);
Blynk.virtualWrite(VPIN_TEMP, temp);
Blynk.virtualWrite(VPIN_LIGHT, lux);
```

- Elke sensorwaarde wordt naar Blynk verstuurd zodat de data live kan beken worden.

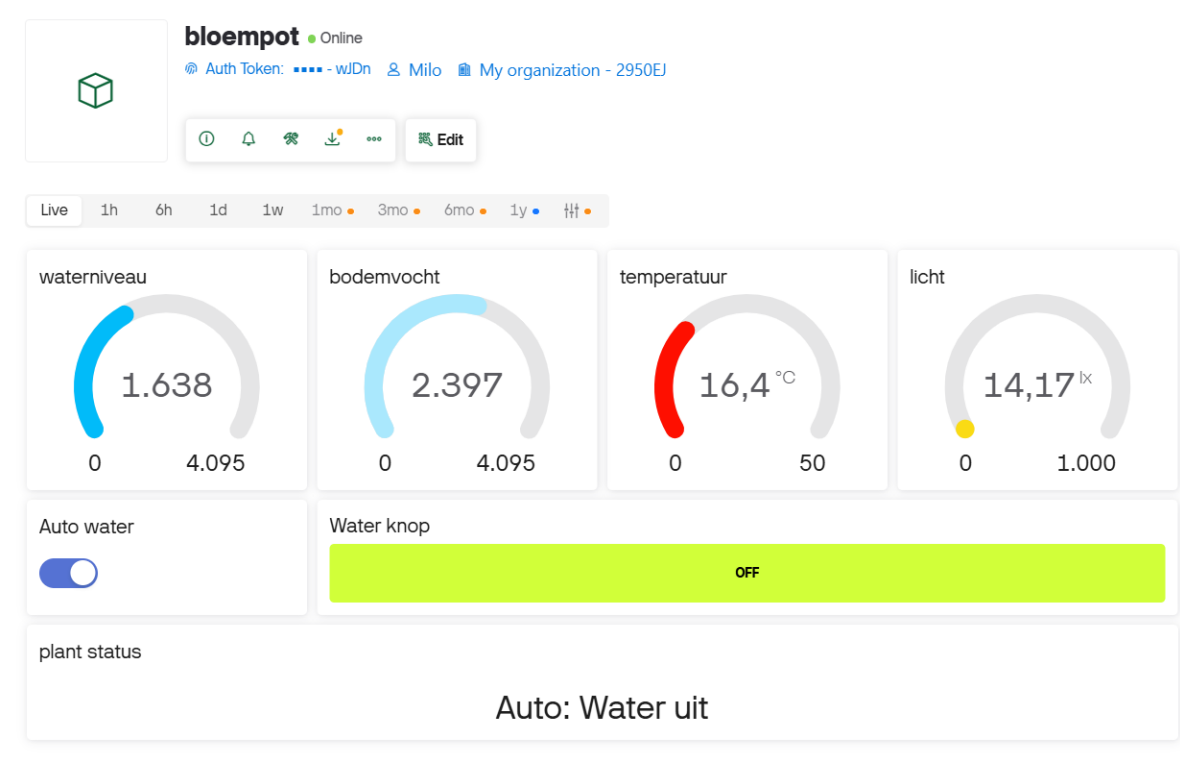
4.9. Setup en loop functie

```
void setup()
{
  Serial.begin(115200);

  pinMode(SOIL_PIN, INPUT);
  pinMode(WATER_PIN, INPUT);

  waterServo.setPeriodHertz(50);
  waterServo.attach(SERVO_PIN, 500, 2400);
  waterServo.write(servoClose);

  dht.begin();
  Wire.begin(8, 9);
  lightMeter.begin();

  Serial.println("Verbinden met Blynk...");
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);

  timer.setInterval(3000L, sendSensorData);

  Serial.println("Systeem gestart");
}

void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
}
```

- Hier wordt alles opgestart:
  - Seriële monitor
  - Pinnen instellen
  - Servo initialiseren
  - Sensor starten
  - Blynk verbinding
  - Timer om data elke 3sec data te versturen naar Blynk.
- Loop functie:
  - Houdt de Blink verbinding.
  - Laat de timer draaien zodat sensordata blijft verstuurd worden.

5. Blynk interface

Functie	Virtual Pin
Bodemvocht	V0
Waterniveau	V1
Temperatuur	V2
Licht	V3
Water knop	V4
Auto Water	V5
Plant Status	V6



CONTACT

Naam | Functie
xxx.xxx@thomasmore.be
Tel. + 32 xx xx xx xx

VOLG ONS

www.thomasmore.be
fb.com/ThomasMoreBE
#WeAreMore

THOMAS MORE